

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 6: Pembangkitan Tenaga Listrik, Generator Sinkron & Diversifikasi Energi (Studi Kasus Sistem Bengkulu)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 6)

Sub-CPMK 6 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip fisis generator sinkron, menurunkan rangkaian ekuivalen dan diagram fasor, memformulasikan kurva daya-sudut ($P - \delta$) serta kurva kapabilitas ($P - Q$), menganalisis 4 syarat sinkronisasi ke grid, mengevaluasi profil pembangkitan eksisting Provinsi Bengkulu (PLTU Teluk Sepang, PLTA Musi, PLTP Hululais, PLTD Enggano), dan menyimulasikan operasi generator menggunakan **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami medan putar, kecepatan sinkron, rotor silinder vs sepatu, dan reaksi jangkar.

C3 - C4: Analisis

Menurunkan diagram fasor, relasi daya-sudut, torsi reluktansi, dan kurva kapabilitas $P - Q$.

C5 - C6: Desain/Komputasi

Mengevaluasi diversifikasi EBT Bengkulu, LDC, dan simulasi numerik GNU Octave.

Agenda Perkuliahan Minggu 6

- ➊ Prinsip Dasar Konversi Energi & Generator Sinkron 3-Fasa
- ➋ Rangkaian Ekuivalen, Diagram Fasor & Karakteristik Daya-Sudut ($P - \delta$)
- ➌ Teori Dua-Reaksi Blondel & Kurva Kapabilitas Generator ($P - Q$)
- ➍ Prosedur Sinkronisasi ke Bus Tak Hingga & Klasifikasi Beban
- ➎ Diversifikasi Energi Bengkulu (PLTU, PLTA, PLTP, PLTD) & Simulasi GNU Octave

Generator Sinkron 3-Fasa: Jantung Sistem Tenaga Listrik

Dua Hukum Fundamental Elektromagnetik

- **Hukum Faraday-Lenz:** Perubahan fluks magnetik $\Phi(t)$ yang menembus kumparan stator menginduksi Gaya Gerak Listrik (GGL):

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

- **Hukum Gaya Lorentz:** Konduktor berarus I dalam medan magnet $\vec{B}$ mengalami gaya mekanik lawan:

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$$

Turbin penggerak wajib menyuplai torsi mekanik poros T_m untuk melawan torsi elektromagnetik lawan T_e .

Komponen Konsentris Utama

- 1 **Stator (Jangkar):** Bagian diam tersusun atas laminasi baja silikon dengan 3 kumparan fasa terpisah 120° listrik.
- 2 **Rotor (Medan):** Bagian berputar yang membawa belitan DC dari sistem eksitasi untuk menciptakan kutub N-S.

Medan Magnet Putar & Kecepatan Putar Sinkron

Persamaan Kecepatan Sinkron (n_s)

Kutub rotor menyapu kumparan stator secara periodik menghasilkan frekuensi listrik sistem:

$$f = \frac{p \cdot n_s}{120} \text{ [Hz]} \implies n_s = \frac{120 \cdot f}{p} \text{ [rpm]}$$

di mana $f = 50$ Hz (standar PLN), p adalah jumlah kutub rotor, dan n_s adalah kecepatan putar sinkron.

Tabel Desain Kecepatan Rotor (50 Hz)

Kutub (p)	Speed (n_s)	Tipe Prime Mover
2	3000 rpm	Turbin Uap (PLTU)
4	1500 rpm	Turbin Gas (PLTG)
6	1000 rpm	PLTA Head Sedang
12	500 rpm	PLTA Head Rendah
24	250 rpm	PLTA Aliran Sungai

Anatomi Rotor: Kutub Silinder vs Kutub Sepatu (*Salient-Pole*)

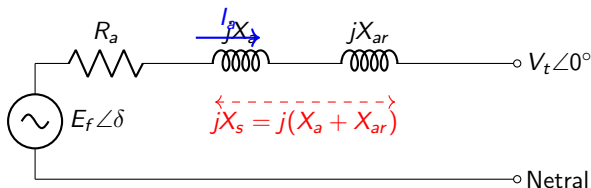
Rotor Kutub Silinder (*Non-Salient*)

- Celah udara seragam di seluruh keliling (360°).
- Diameter rotor ramping, panjang aksial masif.
- Menahan gaya sentrifugal ekstrem pada kecepatan tinggi (3000 rpm).
- **Aplikasi:** PLTU Batubara Teluk Sepang & Turbin Gas.

Rotor Kutub Sepatu (*Salient-Pole*)

- Kutub menonjol keluar celah udara tidak seragam.
- Celah sempit pada sumbu direct (d -axis), celah lebar pada sumbu kuadratur (q -axis).
- Diameter besar dengan kutub banyak untuk kecepatan rendah.
- **Aplikasi:** PLTA Musi (Francis) & PLTA Tes.

Rangkaian Ekuivalen Per Fasa & Reaksi Jangkar



Persamaan Tegangan KVL Per Fasa

$$E_f = V_t + I_a(R_a + jX_s)$$

E_f = GGL Eksitasi Dalam; V_t = Tegangan Terminal Bus

R_a = Resistansi Jangkar ($\ll X_s$, sering diabaikan)

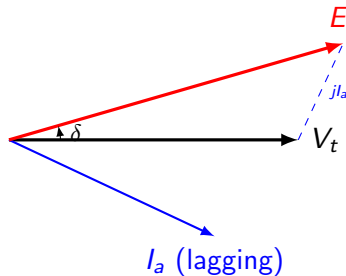
$X_s = X_a + X_{ar}$ = Reaktansi Sinkron Total.

Fenomena Reaksi Jangkar (X_{ar})

Arus beban I_a menghasilkan fluks stator Φ_a yang mendistorsi fluks medan rotor Φ_f :

- **Beban Lagging:** Demagnetisasi (melemahkan medan rotor $\rightarrow |E_f| > |V_t|$).
- **Beban Leading:** Magnetisasi (memperkuat medan rotor $\rightarrow |E_f| < |V_t|$).

Diagram Fasor Generator Sinkron: Beban Lagging, Unity & Leading



Interpretasi Fisika Fasor:

- Sudut daya δ adalah pergeseran mekanis antara sumbu medan rotor terhadap tegangan terminal grid.
- Untuk menyuplai daya aktif, rotor wajib mendahului medan stator ($\delta > 0$).
- Pada beban lagging, eksitasi harus dinaikkan ($E_f > V_t$, *over-excited*).

Karakteristik Daya-Sudut ($P - \delta$) Rotor Silinder

Formulasi Daya Kompleks Generator

$$S = P + jQ = 3 \cdot V_t I_a^* = 3 \cdot V_t \left(\frac{E_f \angle \delta - V_t \angle 0^\circ}{jX_s} \right)^*$$

Mengabaikan resistansi jangkar ($R_a \approx 0$):

$$P = \frac{3|E_f||V_t|}{X_s} \sin \delta = P_{\max} \sin \delta$$

$$Q = \frac{3|V_t|}{X_s} (|E_f| \cos \delta - |V_t|)$$

Batas Stabilitas Statis

- Daya aktif maksimum dicapai saat $\delta = 90^\circ$:

$$P_{\max} = \frac{3|E_f||V_t|}{X_s}$$

- Daerah operasi stabil: $0 < \delta < 90^\circ$.
- Sudut operasi aman industri: $\delta = 30^\circ - 45^\circ$ untuk menyisakan margin stabilitas dinamis (*synchronizing power*).

Teori Dua-Reaksi Blondel & Torsi Reluktansi Kutub Sepatu

Persamaan Park-Blondel ($d - q$ axis)

Pada kutub sepatu, celah udara tidak seragam ($X_d > X_q$):

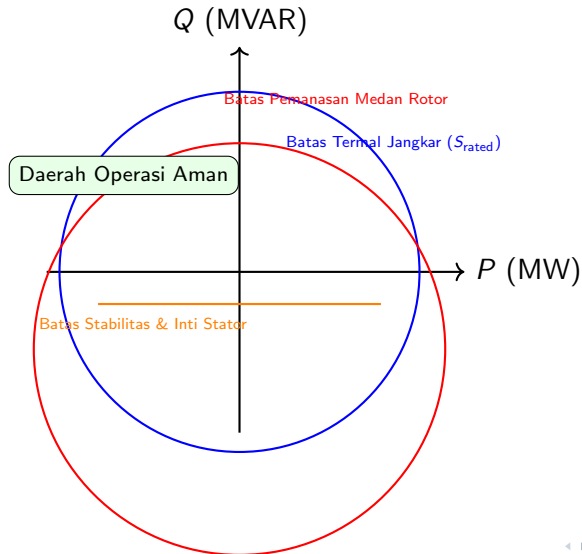
$$P = \frac{E_f V_t}{X_d} \sin \delta + \frac{V_t^2 (X_d - X_q)}{2X_d X_q} \sin(2\delta)$$

- Suku 1: **Daya Elektromagnetik Eksitasi** (fungsi $\sin \delta$).
- Suku 2: **Daya Reluktansi** (fungsi $\sin 2\delta$), tidak bergantung eksitasi E_f !

Keuntungan Kutub Sepatu

- Daya reluktansi timbul karena rotor cenderung mengarahkan kutub baja ke jalur reluktansi minimum.
- Generator kutub sepatu (seperti PLTA Musi) tetap mampu memproduksi daya aktif meskipun arus eksitasi hilang total ($E_f = 0$)!
- Puncak daya tercapai pada sudut lebih kecil ($\delta \approx 70^\circ$).

Kurva Kapabilitas Operasi Generator Sinkron ($P - Q$ Curve)



Empat Syarat Mutlak Sinkronisasi Generator ke Grid

Koneksi Paralel ke Bus Tak Hingga (*Infinite Bus*)

Sebelum pemutus tenaga (*circuit breaker*) ditutup, empat parameter wajib presisi sama:

❶ Magnitudo Tegangan Sama:

$$|V_{\text{gen}}| = |V_{\text{grid}}|$$

Diatur melalui sistem eksitasi AVR.

❷ Frekuensi Listrik Sama:

$$f_{\text{gen}} = f_{\text{grid}} = 50 \text{ Hz}$$

Diatur melalui katup uap/air *governor*.

❸ Urutan Fasa Identik: Sekuens positif $a - b - c$.

❹ Sudut Fasa Berhimpit:

$$\delta \approx 0^\circ \quad (\Delta\theta \rightarrow 0)$$

Dimonitor dengan instrumen *synchroscope* atau relay otomatis 25.

Tiga Rezim Operasi: Baseload, Load-Follower, & Peaker

Pembangkit Baseload

- Beroperasi kontinu 24 jam dengan output konstan.
- Biaya investasi tinggi, biaya bahan bakar per kWh rendah.
- Tidak fleksibel mengubah beban secara cepat.
- **Contoh:** PLTU Batubara & PLTP Geotermal.

Load Follower

- Mengikuti fluktuasi beban harian sistem.
- Kemampuan ramp-rate menengah.
- Efisiensi tinggi pada berbagai beban.
- **Contoh:** PLTA dengan waduk penampung & PLTGU.

Pembangkit Peaker

- Beroperasi saat beban puncak (18:00 - 22:00 WIB).
- Start-up kilat (5 - 15 menit).
- Biaya operasional per kWh mahal.
- **Contoh:** PLTG Turbin Gas, PLTD, dan BESS.

Peta Diversifikasi Pembangkitan Sistem Bengkulu (RUPTL PLN)

Profil Pembangkit Eksisting & Prospek

- **PLTU Teluk Sepang:** 2×100 MW (Baseload Termal Batubara, Pulau Baai Kota Bengkulu).
- **PLTA Musi:** 3×70 MW = 210 MW (Regulator Frekuensi & Peaker Andal, Ujan Mas Kepahiang).
- **PLTA Tes:** $4 \times 4,4$ MW = 17,6 MW (Run-of-River Bersejarah, Lebong).
- **PLTP Hululais:** 2×55 MW = 110 MW (Prospek Geotermal Terbaru, Lebong).
- **PLTD Pulau Enggano:** 2,5 MW (Sistem Terisolasi 3T Menuju Transisi PLTS-BESS).

Karakteristik Grid Bengkulu

- Bengkulu terhubung ke Tol Transmisi Sumatera melalui GI Pekalongan 150 kV dan SUTET 275 kV Lahat–Curup.
- Surplus daya dari PLTA Musi dan PLTU Teluk Sepang diekspor menyokong subsistem Sumbagsel.

Siklus Rankine Termal Batubara

- Batubara dibakar di boiler untuk memanaskan air menjadi uap superkritis (540°C , 16 MPa).
- Uap berekspansi memutar turbin uap multi-stage (HP, IP, LP).
- Poros turbin memutar generator kutub silinder pada kecepatan **3000 rpm** (2-kutub, 50 Hz).
- Efisiensi termal pembangkit batubara tipikal: 33% – 38%.

Tantangan Lingkungan & Dekarbonisasi

- Emisi spesifik CO_2 batubara:
 $\approx 0,9 - 1,0 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$.
- Penerapan teknologi *Co-firing* biomassa (cangkang sawit) untuk mereduksi emisi karbon fosil sesuai target NZE 2060.

PLTA Musi (3×70 MW) & PLTA Tes: Pembangkit Hidro Andal

Persamaan Daya Hidrolika Turbin Air

$$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{\text{net}} \cdot \eta_{\text{turbin}} \cdot \eta_{\text{gen}} \quad [\text{Watt}]$$

$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $Q = \text{debit (m}^3/\text{s)}$; H_{net} = tinggi jatuh efektif (m).

- **PLTA Musi:** Mengalihkan Sungai Musi menembus Bukit Barisan ke penstock curam ($H \approx 400 \text{ m}$) memutar 3 turbin Francis vertikal 70 MW (salient-pole).
- **PLTA Tes:** PLTA run-of-river tertua di Sumatera (sejak 1912/1923), memanfaatkan aliran Danau Tes Lebong.

Peran Dinamis PLTA

- Waktu start-up hanya hitungan menit, bertindak sebagai penyedia *Spinning Reserve*.
- Menstabilkan frekuensi Sumatera Selatan melalui respon kontrol *droop governor*.

Pembangkit Panas Bumi (Geothermal)

- Memanfaatkan fluida hidrotermal entalpi tinggi dari reservoir magma Gunung Api Bukit Daun Lebong.
- Siklus *Single/Double Flash*: fluida bertekanan dipisahkan menjadi uap kering yang memutar turbin geothermal, air garam (*brine*) diinjeksi kembali ke bumi.
- **Kelebihan Geothermal**: Sumber EBT murni yang mampu beroperasi sebagai **Baseload** 24 jam dengan faktor kapasitas tinggi ($CF > 90\%$).

Prospek Transisi Energi Bengkulu

- Mengurangi ketergantungan bahan bakar batubara.
- Emisi karbon sangat rendah ($\approx 5\%$ dari emisi PLTU fosil).

Sistem Terisolasi 3T: PLTD Enggano & Transisi PLTS-BESS

Kondisi Eksisting PLTD Enggano

- Pulau terluar di Samudra Hindia berjarak 175 km dari Kota Bengkulu.
- Menggunakan mesin diesel genset (PLTD) berbahan bakar solar HSD.
- **Kelemahan:** Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik sangat mahal ($> \text{Rp } 4.500/\text{kWh}$) akibat logistik laut tongkang BBM yang rentan cuaca ekstrem.

Solusi Transisi: Microgrid Solar Nexus

- Pembangunan PLTS Terpusat hibrida yang didukung BESS (*Battery Energy Storage System*).
- Inverter pembentuk grid (*grid-forming inverter*) menggantikan peran inersia mekanis generator diesel.
- Menghapus emisi solar dan menjamin kemandirian energi pulau 3T.

Parameter Kinerja Pembangkit

- **Faktor Beban (Load Factor):**

$$LF = \frac{P_{\text{rata-rata}}}{P_{\text{puncak}}} = \frac{\text{Energi Terjual (kWh)}}{P_{\text{puncak}} \times 8760 \text{ jam}}$$

- **Faktor Kapasitas (Capacity Factor):**

$$CF = \frac{\text{Energi Aktual Dihasilkan (kWh)}}{P_{\text{rated}} \times 8760 \text{ jam}}$$

- **Heat Rate:** Jumlah energi bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kWh energi listrik.

Kurva Durasi Beban (*LDC*)

- Mengurutkan beban daya sistem dari tertinggi ke terendah selama 8760 jam setahun.
- Digunakan oleh perencana PLN untuk menentukan alokasi kapasitas Baseload, Intermediate, dan Peaker secara optimal.

Implementasi Komputasi: Skrip GNU Octave Kurva Kapabilitas

File: dst1-2026-komputasi/Minggu_06/kurva_kapabilitas_generator.m

```
% Parameter Generator Sinkron 100 MVA, 15 kV, Xs = 1.2 pu
MVA_rated = 100;  Vt = 1.0;  Xs = 1.2;  Ef_max = 1.8;
theta = linspace(0, pi, 200);

% Batas Termal Arus Stator (Lingkaran pusat di (0,0))
P_stator = MVA_rated * sin(theta);
Q_stator = MVA_rated * cos(theta);

% Batas Termal Arus Medan Rotor (Lingkaran pusat di (0, -Vt^2/Xs))
radius_field = (Ef_max * Vt) / Xs * MVA_rated;
center_field = -(Vt^2 / Xs) * MVA_rated;
P_field = radius_field * sin(theta);
Q_field = center_field + radius_field * cos(theta);
```

Rangkuman Perkuliahan Minggu 6

- 1 Generator sinkron mengonversi energi mekanik menjadi AC 3-fasa pada kecepatan sinkron $n_s = \frac{120f}{p}$ dengan rotor silinder (kecepatan tinggi) atau kutub sepatu (kecepatan rendah).
- 2 Diagram fasor menggambarkan relasi KVL $E_f = V_t + I_a(R_a + jX_s)$, di mana beban lagging membutuhkan penguatan eksitasi (*over-excitation*).
- 3 Rotor kutub sepatu menghasilkan torsi reluktansi ekstra akibat perbedaan permeabilitas celah udara sumbu direct (X_d) dan kuadratur (X_q).
- 4 Sinkronisasi ke grid mewajibkan kesamaan tegangan, frekuensi 50 Hz, urutan fasa, dan sudut fasa $\delta \approx 0^\circ$.
- 5 Provinsi Bengkulu memiliki bauran energi istimewa: PLTU Teluk Sepang (Baseload), PLTA Musi & Tes (EBT Hidro), prospek PLTP Hululais (Geotermal), serta transisi PLTS-BESS Enggano.